

강의계획서

2025학년도 2학기

과목명	과학기술과 사회		교과목 번호	KC6011	학점	3	강의실	형403
			교과 구분	융합	시수	3		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처	이메일		
	김재영	1	형510	수6 목6,7 금1	128	zyghim@ksa.kaist.ac.kr		

1. 교과목 개요

현대 사회에서 막강한 위력을 지니는 과학과 기술이 사회 속에서 어떤 의미를 가지며 어떻게 전개되는지 이해하는 것은 미래의 과학도에게 매우 중요한 과제이며, 이것이 특화된 분야가 과학기술학(Science and Technology Studies, STS)이다. 이 교과목은 과학과 기술의 여러 측면을 이해하기 위해 과학기술학의 주요 이론들과 담론을 배운 후 구체적인 주제들을 중심으로 과학기술과 사회를 둘러싼 쟁점들을 살펴보는 데 주안점을 둔다. 이 교과목은 <과학의 역사와 철학>과 상보적이다. <과학의 역사와 철학>이 역사, 철학적인 관점에 주목한다면, <과학기술과 사회>는 공시적 맥락에서 현재의 사회 속에서 과학, 기술, 과학기술이 어떤 위치를 차지하고 있고 어떻게 영향을 미치고 있는지 세부사항을 이해하고자 한다.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량						
문제해결능력	비판적 사고 능력	통찰력	창의력	협업 능력	공감 능력	복합적 의사소통능력
* 문제해결능력: 복잡한 현실 상황에서 발생할 수 있는 새롭고 불분명한 문제를 해결하는 능력 * 비판적 사고 능력: 논리와 추론을 이용해 주어진 문제에 대한 다양한 해결 방안이나 문제 접근 방식들의 장단점을 비교 분석할 수 있는 능력 * 통찰력: 분절된 사실을 일정한 논리로 연결짓거나 겉으로 드러난 사실의 이면을 꿰뚫어 진리를 파악하려는 노력이나 실제 능력 * 창의력: 일정한 주제나 상황이 주어졌을 때 기발한 아이디어를 도출해 내거나 문제를 해결하는 과정에서 창의적 방법을 제안하는 능력 * 협업 능력: 경청, 배려, 이해, 통찰 등 성공적인 협업을 위한 다양한 역량 * 공감 능력: 다른 조건이나 상황에 놓인 사람의 상태를 이해하고 그의 판단이나 결정을 포용하는 능력 * 복합적 의사소통능력: 목적에 맞는 효과적인 내용의 구성, 설득력있는 표현의 구사 등의 소통 역량						

3. 교재 및 참고도서

- 가. 주교재 : 이은경 외 (2020). 과학기술과 사회. 소리내. [S]*
임소연 (2022). 신비롭지 않은 여자들. 민음사. [L]*

나. 참고 서적

실라 재서노프, 김명진 (2022). 테크놀로지의 정치: 유전자 조작에서 디지털 프라이버시까지. 창비.
스티븐 이얼리, 김명진 (2018). 과학학이란 무엇인가. 그린비.
홍성욱 외 (2016). 과학기술과 사회. 나무나무.
노에 게이치, 이인호 (2017). 과학인문학으로의 초대. 오아시스.
나카지마 히데토, 김성근 (2013). 사회 속의 과학. 오래.
박대인, 정한별 (2018). 과학기술의 일상사. 에디토리얼.
한국과학기술학회 (2014). 과학기술학의 세계: 과학기술과 사회를 이해하기. 휴먼사이언스.
데이비드 헤스, 김환석 (2004). 과학학의 이해. 당대.
Sismondo, S. (2010). *An Introduction to Science and Technology Studies*. Blackwell. 2nd ed.

4. 수업 방법 :

가. 이 교과목은 역진행학습(플립드 러닝, Flipped Learning)의 한 형태로서 EDU 3.0의 방식으로 진행한다. 수업시 간은 강의가 중심이 되는 것이 아니라 발표와 토론을 통한 문제해결이 중심이 된다. 특히 이 교과목은 교재에 대한 충실한 이해를 바탕으로 다큐멘터리 등의 영상을 참고하여 두 주장을 논쟁 형태로 전개하는 세미나로 진행한다.

먼저 학생들은 미리 교재를 충실하게 이해하고 관련된 영상을 미리 시청한 뒤 각자의 질문을 준비해 와야 한다. 미리 약속한 두 명의 발표자가 해당 주의 기본 내용을 조감하여 개괄한 뒤에, 서로 대립되는 주장을 내세운다. 나머지 학생들은 그 주장 중 어느 쪽을 지지하는지 정하고 이를 확장하여 토론에 참여한다. 수업은 전체적으로 질문과 응답을 중심으로 한 토론으로 전개된다. 수업의 끝부분에 토론 내용 중 가장 의미 있는 것들을 정리·요약하고, 질의 응답에서 해결되지 못한 문제라든가 전체적으로 거론되지 않았으나 중요한 사항들을 보충한다.

나. 수업의 목표

- 1) 과학과 기술의 관계를 이해하고, 이를 통해 과학기술 또는 테크노사이언스라는 새로운 개념을 이해한다.
- 2) 과학기술과 사회가 어떻게 상호작용하며 영향을 끼치는지 설명하고 이해한다.
- 3) 토머스 쿤의 <과학혁명들의 구조>에 기반을 둔 사회구성주의 과학기술학을 이해한다.
- 4) 과학기술과 실험실의 문제, 과학기술을 둘러싼 여러 가지 논쟁들, 과학기술과 젠더 문제, 과학기술과 위험, 과학기술과 시민참여 및 시민과학의 문제, 전쟁과 과학, 핵문제와 기후 변화 등 과학 및 기술의 사회적 함의를 이해한다.
- 5) 연구 윤리와 지식 공유의 문제를 이해한다.

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

토론 참여	발제	요약질문 노트	중간시험	학기말 페이지	출석	합계
20%	20%	40%	10%	10%	+a%	100%

나. 평가 방법

1. 성적 평가에서 가장 중요한 기준은 수업시간에 활발하게 토론에 참여하고 질의하는 자세이다. 특히 수업사이트(<http://classroom.google.com>)에 질문을 올리고 이에 대해 서로 답하는 것이 중요하다.
2. 이 교과목은 주교재를 기본 자료로 삼아 과학기술과 사회의 여러 국면을 살피는 것이기 때문에, 모든 수강生在 수업 시작 전에 교재의 해당 부분을 반드시 미리 상세하게 읽고 관련 영상을 시청해야 한다. 발제자를 포함하여 수강자 전원이 교재([S])와 영상의 핵심 내용을 요약하고 자신의 질문을 추가하여 발제예정일 전날 오후 8시까지 제출해야 한다. [※ 파일명 예시: 분반번호(학번)성명-요약(S1).docx]
3. 수강자 전원이 학기 중에 1회 세미나 수업을 진행해야 한다. (발제 내용은 강의 일정 참조) 세미나 수업은 (1) 요약발제 (2) 발제자 사이의 토론 (3) 질의-응답 및 전체 토론 (4) 정리로 구성된다.
 - (1) 발제는 영상과 주교재에서 미리 약속하여 맡은 부분의 주요 내용을 정리하여 발표하는 것으로서, 자신의 요약문을 바탕으로 간단한 프레젠테이션 파일을 준비한다. 단 프레젠테이션 파일은 텍스트와 간단한 그림만으로 구성하며 애니메이션 효과 등은 넣지 않도록 한다. 발제시간은 각각 5분 이내이며, 슬라이드 5~6매 정도의 분량으로 해당 부분을 간단하게 요약한다.
 - (2) 이후 진행되는 토론을 위해 발제자끼리 의견을 교환하여 핵심 쟁점을 추려낸다.
 - (3) 다른 수강생들은 쟁점들에 대해 서로 다른 의견을 가진 두 발제자의 주장에 대해 질의응답을 진행하면서 두 발제자의 입장 중 어느 편에 더 찬성하는가를 기준으로 지지 입장을 정한다. 발제자들은 다른 수강자들이 준비해 온 질문을 꺼내면 그 질문에 대해 발표자가 자신이 준비한 수준에서 최대한의 답변을 시도한다.
 - (4) 별도로 사회자를 미리 정하며, 사회자는 전체 진행과 토론의 중재 역할을 맡는다.
 - (5) 발제자는 발제일 전날 오후 8시까지 발제 파일을 제출한다. [※ 파일명 예시: 분반번호(학번)성명-발제4.pptx]
4. 중간시험은 7주 동안 학습한 내용을 바탕으로 한 필답고사로 치러진다. 중간시험에 대한 상세한 내용은 수업 중에 공지된다.
5. 학기말에 강의시간을 통해 더 관심을 갖게 된 주제나 자신이 발표했던 주제 등을 심화시켜 함께 시청한 영상을 중심으로 에세이 형식의 짧은 텀페이퍼를 쓴다. 미리 텀페이퍼 작성계획을 제출하고, 실질적인 작성을 위해 지도를 받도록 한다. 분량은 원칙적으로 제한이 없으나, 대략 A4용지 7~10매(글자크기 10pt, 줄간 160%)를 기준으로 한다. 학기말 에세이는 테이크홈 형식으로 할 수 있다. [※ 파일명 예시: 분반번호(학번)성명-계획서.pdf, 분반번호(학번)성명-학기말.odt]
6. 원칙적으로 미리 양해를 받지 않은 결석이 4회 이상이면 최종성적은 D+ 이하로 한다. 지각 3회는 결석 1회로 산정한다. 지각은 본인의 이름을 부를 때가 아니라 출석을 부르기 시작하는 시점에 착석해 있지 않은 것으로 정의한다.
7. 모든 제출은 수업사이트(<http://classroom.google.com>)를 이용해야 하며, 수업게시판에 업로드되지 않은 것은 제출하지 않은 것으로 간주한다. 파일이름은 위에서 제시한 기준에 맞추어 작성해야 한다.

6. 학점 부여 기준

- ☛ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 **3/4 이상 출석**이 필수임.
- P/F 과목의 경우, 평가 요소 중 일부의 결과가 미흡하여 해당 요소에 대한 별도의 평가가 필요하다고 **담당 교사가 판단한 경우 별도 평가를 실시할 수 있음.**
- 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식 : **수행평가의 평균점을 인정점의 근거 점수로 활용함.**(※ 인정점 반영 비율은 '학업성적관리규정' 참조)

- 단, 학업성적관리규정의 제10조③항의 “근거 점수의 산출 여부에도 불구하고 교과목 담당자가 필요하다고 판단하는 경우 학부협의회 협의의 거쳐 결사생에 대한 지필평가를 별도로 실시할 수 있다.”(개정 2025. 3. 11.)에 의거하여 별도의 지필평가를 실시할 수 있다.

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주 8.18.~8.22.	강의 안내 및 조 편성; 과학기술학이란 무엇인가?	
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 문제해결능력	
제2주 8.25.~8.29.	과학, 산업, 자금 [S1] The Current War	(독서노트1)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제3주 9.1.~9.5.	과학기술과 전쟁 [S2] Copenhagen / Day One	(독서노트2)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제4주 9.8.~9.12.	전염병의 역습 [S3] Contagion	(독서노트3)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제5주 9.15.~9.19.	생명공학과 GMO [S4] Human Nature	(독서노트4)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제6주 9.22.~9.26.	에너지와 사회 [S5] The Fukushima Disaster	(독서노트5)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제7주 9.29.~10.3.	사회적 구성론 및 행위자 연결망 이론(ANT)	개천절(10.3.)

핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력	
제8주 10.6.~10.10.	추석연휴, 한글날, 재량 휴업일	

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주 10.13.~10.17.	중간고사(10.13.~10.16.)	10.17.(금) 정상수업
제10주 10.20.~10.24.	과학기술과 젠더1 [L] Picture a Scientist	(독서노트6)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제11주 10.27.~10.31.	과학기술과 젠더2 [L] Coded Bias	(독서노트7)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제12주 11.3.~11.7.	새로운 환경문제1 [S6] Breaking Boundaries	(독서노트8)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제13주 11.10.~11.14.	새로운 환경문제2 [S6] Seaspiracy	(독서노트9)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제14주 11.17.~11.21.	인공지능 혁명? A.I. Revolution (NOVA)	(독서노트10)
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제15주 11.24.~11.28.	황우석 신화의 몰락 [S8] <제보자>	
핵심역량	비판적 사고 능력, 통찰력, 창의력, 협업 능력, 복합적 의사소통능력, 공감 능력, 문제해결능력	
제16주	과학기술학의 현황과 전망	보강 주간

12.1.~12.5.		
제17주 12.8.~12.12.	기말고사(12.08.~12.12.)	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음

(참고) 강의계획서 역량 관련 참고 자료

1. 분석적이고 창의적인[사고]	2. 복합적 의사소통	3. 리더십과 팀워크	4. 디지털/양적 리터러시	5. 세계적 시각	6. 적응력/인력성/모험정신	7. 진실성과 윤리적 의사 결정	8. 마음의 습관/사고방식
복합문제를 파악하고 관리하고 처리하는 능력	두가지 이상의 언어로 이해하고 표현할 수 있는 능력	새로운 아이디어를 처음으로 생각해내고 제시하는 능력	디지털 테크놀로지를 이해하고 이용하고 적용하는 능력	다른 사람의 전통이나 가치에 대해 열린 사고를 발달시키는 능력	유연성, 민첩성, 적응력을 키우는 능력	공감하고 이해하는 관점을 지속하는 능력	성실성
편견이나 선입견을 간파하고 신뢰할 수 있는 정보와 불확실한 정보를 찾아내는 능력	다양한 청중이나 독자들과 명확하게 의사소통하는 능력	지시나 명령, 권위 등을 이용해 사람들을 이끄는 것이 아니라 사람들에게 영향을 미쳐 스스로 따라오게 하는 능력	디지털 지식과 미디어를 창조하는 능력	다른 지역의 역사, 정치, 종교, 문화에 대해 이해하는 능력	익숙하지 않은 상황에 도전하는 능력	진심, 정직성, 공정성, 존경심을 함양하는 능력	창의력
정보의 홍수속에서 양질의 정보를 찾아내는 능력	집중해서 경청하는 능력	신뢰를 쌓고 갈등을 해소하며 다른 사람들을 위해 힘을 보태는 능력	다양한 형식으로 자신의 아이디어를 효과적으로 전달하기 위해 멀티미디어 자원을 활용하는 능력	전 세계적으로 통용되는 국제어 중 한가지 이상을 쓸 수 있는 능력	탐구하고 실험하는 능력	부당한 상황에 마주쳤을 때 도덕적 용기를 표출하는 능력	배움과 호기심을 즐기는 마음
의미 있는 질문을 도출하는 능력	효과적으로 조리 있게 말하는 능력	그룹 토론이나 토의를 촉진하고 의견 일치를 이끌어 내며 결과에 대해 협상하는 능력	고등수학을 숙달하고 이용하는 능력	지구촌 곳곳의 사람들이나 일들을 연결하기 위한 테크놀로지 활용 능력	애매 모호한 상황이나 우선순위가 변경되는 상황에서도 효과적으로 일하는 능력	보다 큰 공동체의 이익과 행복을 위해 책임감 있게 행동하는 능력	회복력/탄력성
아이디어나 지식을 분석하고 창조하는 능력	독자들의 다양성을 고려해서 간결하면서도 명확하게 글을 쓰는 능력	가르치고 지도하고 상담하는 능력 남의 협력을 얻거나 도움을 구하는 능력	수학, 과학, 테크놀로지, 환경과학, 로보틱스, 기하학, 셀룰러오토마타, 나노테크놀로지, 바이오 테크놀로지 등 전통적이거나 최근 새롭게 부각된 분야에 대해 이해하는 능력	다양한 문화를 넘나들며 정보를 효과적으로 탐색하는 사회적, 지적 능력	실패를 교훈으로 여길 수 있고, 혁신은 작은 실패와 작은 성공으로 이뤄진다는 것을 받아들일 수 있는 능력	뉴미디어나 뉴테크놀로지에 대한 윤리적 이슈나 딜레마에 대해 본질적으로 이해하는 능력	끈기/인내심
시행착오를 겪으면서 문제에 대한 해결책을 고안하고 테스트하는 능력	정보를 설명하고 다른 사람들이 꼭 빠져들 정도로 흥미롭게 설득하는 능력	업무를 위해 협력하고 그룹을 관리하며 책임을 위임하는 능력		글로벌 이슈들을 제대로 이해하고 다루기 위한 의사소통 능력, 협동 능력, 비판적 사고 능력, 창의력 등과 같은 21세기 핵심역량을 활용하는 능력	새로운 역할이나 아이디어, 전력을 모색하는 자주적 독립심을 개발하는 능력	복합문제에 대해 합리적이고 윤리적인 결정을 내리는 능력	자기효능감
다양한 대처방법을 생각해내는 능력		경청을 실행하고 목표를 이루는 능력		상호 존중과 열린 대화를 통해 다양한 문화나 종교, 라이프 스타일을 가진 사람들과부터 배움을 얻고 함께 협업하는 능력	창업을 하고 기업을 운영하는 데 필요한 지식과 역량을 개발하는 능력		스트레스 관리 능력
한 분야에 국한되지 않고 여러 분야에 걸치는 지식과 시각을 발전시키는 능력		성과를 거두었을 때 공로를 함께 나누는 능력		다양한 아이디어를 창출하고 일을 성취하기 위해 사회적, 문화적 차이를 이용하는 능력			시간 관리 능력
지속적인 추론을 해나가는 능력							
여러 가지를 한가지로 합치거나 새로운 용도와 상황에 맞게 맞추고 조정하는 능력							
정해진 틀이나 규칙을 통해서는 해결책을 찾을 수 없는 새로운 문제를 해결하는 능력							
복합적인 현실 세계 문제들을 해결하기 위해 지식이나 창의력을 이용하는 능력							

4차 산업혁명 시대에 요구되는 10대 역량 (WEF, 2020)

1. 복합 문제 해결 능력	복잡한 현실 세계상황에서 발생할 수 있는 새롭고 불분명한 문제를 해결하는 능력
2. 비판적 사고 능력	논리와 추론을 이용해 주어진 문제에 대한 다양한 해결 방안이나 문제 접근 방식들의 장단점을 비교 분석할 수 있는 능력
3. 창의력	일정한 주제나 상황이 주어졌을 때 기발한 아이디어를 도출해 내거나 문제를 해결하는 과정에서 창의적 방법을 제안하는 능력
4. 인적자원 관리 능력	특정 업무에 가장 잘 맞는 사람을 선별하고 동기부여와 체계적이고 효율적인 관리를 통해 최대의 업무 성과를 거둘 수 있도록 관리하는 능력
5. 협업 능력	상대방의 행동에 따라 자신의 행동을 조절하는 능력
6. 감성 능력	상대방의 반응을 인지하고 상대방이 왜 그렇게 반응했는지를 이해하는 능력
7. 판단 및 의사 결정 능력	특정 상황이나 문제에 대한 비용과 이익을 분석해 가장 합리적인 판단과 결정을 내릴 수 있는 능력
8. 서비스 지향성	남을 돕기 위해 적극적으로 방법을 모색하는 능력
9. 협상 능력	생각이나 이익에서 차이를 보이는 당사자들을 한자리에 모아 그 차이를 줄이기 위해 노력하는 능력
10. 인지적 유연성	여러 일을 다양한 방법으로 재배열하고 재구성하기 위해 다양한 종류의 규칙이나 원리를 적용할 수 있는 능력